CAPACITA iRede | MCTI FUTURO

Unidade 1 | Capítulo 1

Fundamentos da Lógica Matemática

Prof.: Lucas Barbosa

Sumário

- O que é lógica?
- Proposições
- Conectivos
- Tabela Verdade

O que é lógica?

- Lógica = estudo do raciocínio válido
- Analisa: verdade, validez e argumentos
- Aplicações: matemática, programação...

Diferença: lógica natural × lógica formal

- Lógica natural: linguagem cotidiana (vaga e ambígua)
- Lógica formal: símbolos e regras precisas (proposicional)
- Objetivo: reduzir ambiguidade

Caso chova usarei o guarda-chuva.

O que é uma proposição?

Proposição cria a necessidade que exista um valor que precisa ser ele verdadeiro ou falso.

É proposição

Ex: Está chovendo

Não é proposição

Ex: Está chovendo?

Uma proposição pode ser substituída por letras e por símbolos

Exemplos de proposições e não-proposições

Quais desses casos são proposições?

Hoje é segunda

Que dia é hoje?

2+2=4

Feche a janela

Exemplos de proposições e não-proposições

Quais desses casos são proposições?

Hoje é segunda

Que dia é hoje?

2+2=4

Feche a janela

Variáveis proposicionais

Quais desses casos são proposições P, Q, R representam proposições desconhecidas

Permitem construir fórmulas e tabelas-verdade

Ex.: P = “Está quente”; Q = “Vou à praia”

Valor lógico

Dois valores: Verdadeiro (V) e Falso (F), cada proposição, em dado momento, é V ou F (com base em fato).

Ex.: P = “2+2=4” → V

O dia está ensolarado

Conectivos

Conectivos básicos:

- ¬ (negação)
- ∧ (conjunção — “e”)
- ∨ (disjunção — “ou”, inclusivo)

Usados para formar proposições compostas

Negação (¬)

Símbolo: ¬P (lê-se “não P”)

Tabela para 1 variável: ¬P → V → F e caso F → V

Ex.: P = “chove” → ¬P = “não chove”

Conjunção (∧)

Símbolo: $P \wedge Q$ (lê-se “P e Q”)

Tabela ($P \wedge Q$):

- $V \wedge V \rightarrow V$
- $V \wedge F \rightarrow F$
- $F \wedge V \rightarrow F$
- $F \wedge F \rightarrow F$

Ex.: “Está chovendo e é feriado.”

Disjunção (∨)

Símbolo: $P \vee Q$ (lê-se “P ou Q”)

Tabela ($P \vee Q$):

- $V \vee V \rightarrow V$
- $V \vee F \rightarrow V$
- $F \vee V \rightarrow V$
- $F \vee F \rightarrow F$

Obs: “ou” lógico é inclusivo (pode ser ambos)

Tabela-verdade

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabela-verdade

P	Q	¬Q	P ∧ (¬Q)
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	F

Lista de Exercícios e Tarefas

1. $(P \vee Q) \wedge T$

P	Q	T	$(P \vee Q)$	$(P \vee Q) \wedge T$
V	V	V		
V	V	F		
V	F	V		
V	F	F		
F	V	V		
F	V	F		
F	F	V		
F	F	F		

1. (P ∨ Q) ∧ T

P	Q	T	**(P ∨ Q)**	**(P ∨ Q) ∧ T**
V	V	V	V	
V	V	F	V	
V	F	V	V	
V	F	F	V	
F	V	V	V	
F	V	F	V	
F	F	V	F	
F	F	F	F	

1. (P ∨ Q) ∧ T

P	Q	T	**(P ∨ Q)**	**(P ∨ Q) ∧ T**
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	V	F	V	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

2. $(P \wedge Q) \vee T$

P	Q	T	$(P \wedge Q)$	$(P \wedge Q) \vee T$
V	V	V		
V	V	F		
V	F	V		
V	F	F		
F	V	V		
F	V	F		
F	F	V		
F	F	F		

2. $(P \wedge Q) \vee T$

P	Q	T	$(P \wedge Q)$	$(P \wedge Q) \vee T$
V	V	V	V	
V	V	F	V	
V	F	V	F	
V	F	F	F	
F	V	V	F	
F	V	F	F	
F	F	V	F	
F	F	F	F	

2. $(P \wedge Q) \vee T$

P	Q	T	$(P \wedge Q)$	$(P \wedge Q) \vee T$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	V
F	V	F	F	F
F	F	V	F	V
F	F	F	F	F

3. $(P \wedge Q) \wedge \neg T$

P	Q	T	$(P \wedge Q)$	$\neg T$	$(P \wedge Q) \wedge T$
V	V	V			
V	V	F			
V	F	V			
V	F	F			
F	V	V			
F	V	F			
F	F	V			
F	F	F			

3. $(P \wedge Q) \wedge \neg T$

P	Q	T	$(P \wedge Q)$	$\neg T$	$(P \wedge Q) \wedge \neg T$
V	V	V	V		
V	V	F	V		
V	F	V	F		
V	F	F	F		
F	V	V	F		
F	V	F	F		
F	F	V	F		

3. $(P \wedge Q) \wedge \neg T$

P	Q	T	$(P \wedge Q)$	$\neg T$	$(P \wedge Q) \wedge \neg T$
V	V	V	V	F	
V	V	F	V	V	
V	F	V	F	F	
V	F	F	F	V	
F	V	V	F	F	
F	V	F	F	V	
F	F	V	F	F	

3. $(P \wedge Q) \wedge \neg T$

P	Q	T	$(P \wedge Q)$	$\neg T$	$(P \wedge Q) \wedge \neg T$
V	V	V	V	F	F
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	F	F
F	V	F	F	V	F
F	F	V	F	F	F

4. (P ∨ Q) ∨ ¬T

P	Q	T	(P ∨ Q)	¬T	(P ∨ Q) ∨ ¬T
V	V	V		F	
V	V	F		V	
V	F	V		F	
V	F	F		V	
F	V	V		F	
F	V	F		V	
F	F	V		F	

4. (P ∨ Q) ∨ ¬T

P	Q	T	(P ∨ Q)	¬T	(P ∨ Q) ∨ ¬T
V	V	V	V	F	
V	V	F	V	V	
V	F	V	V	F	
V	F	F	V	V	
F	V	V	V	F	
F	V	F	V	V	
F	F	V	F	F	

4. (P ∨ Q) ∨ ¬T

P	Q	T	(P ∨ Q)	¬T	(P ∨ Q) ∨ ¬T
V	V	V	V	F	V
V	V	F	V	V	V
V	F	V	V	F	V
V	F	F	V	V	V
F	V	V	V	F	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	F	F	F

Lista de Exercícios e Tarefas

Material de Apoio:

Lista de Exercícios:

Tarefas:

CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR

iRede INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.